Evidência para a transição energética nos territórios

Dados, indicadores e programas para decisões públicas de energia em estados e territórios.

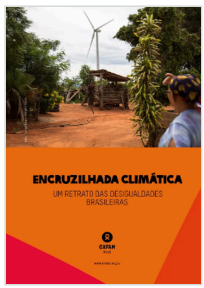












Publicações citadas neste portfólio, todas de acesso público.

Maria José Charfuelan Villarreal

Doutora em Energia (UFABC)
Engenheira Eletricista (Universidad Nacional de Colombia)
Assessora Técnica de Planejamento Energético, Diretoria de Energia, SEDE-MG

Novembro de 2026

APRESENTAÇÃO

Decisões públicas de energia exigem retratos subnacionais, apoiados em bases oficiais e em indicadores comparáveis.

Os dados oficiais constituem a base para a análise do setor energético, mas sua utilização em escala regional exige pesquisa, sistematização e compatibilização de informações. Este portfólio reúne trabalhos voltados à organização e à análise de dados energéticos em diferentes escalas territoriais, considerando as especificidades dos estados e das regiões e sua relação com o planejamento energético nacional.

O DESAFIO

A análise energética regional requer a integração de informações provenientes de diferentes fontes oficiais, com conceitos, unidades, classificações e períodos de referência distintos. A consolidação dessas informações permite caracterizar a estrutura energética dos territórios e subsidiar a análise de planos, políticas e dinâmicas setoriais.

O MÉTODO

Pesquisa, tratamento e sistematização de dados oficiais, consolidação de bases e estruturação de informações sobre matriz energética, capacidade instalada e consumo de energia, incluindo desagregações setoriais e territoriais. A partir dessas informações, são elaborados indicadores, análises e diagnósticos que podem subsidiar recomendações e agendas de planejamento, considerando o alcance e as limitações dos dados disponíveis.

PERGUNTAS QUE OS TRABALHOS AJUDAM A RESPONDER

Como se compõem a matriz elétrica, a capacidade instalada e o consumo de um estado, e como se comparam com o país?	CASO 1
Onde a eficiência energética tem maior potencial, e que instrumentos de política podem apoiá-la?	CASO 2
Como reunir estudos, bases e iniciativas dispersos numa agenda coerente de política pública?	CASO 3
Como a transição energética afeta territórios, emprego e comunidades, e que respostas de política são possíveis?	CASOS 4 E 5
Como traduzir orientações técnicas para a rotina de gestores municipais?	CASO 6

FRENTES DE TRABALHO

Quatro frentes de trabalho e suas referências.

01

Eletricidade e desenvolvimento

DESAFIO

Entender o que o consumo de eletricidade revela sobre a atividade econômica e em que condições a demanda acompanha o PIB.

ENTREGAS

Análises de consumo e de intensidade elétrica, testes de causalidade e cointegração, decomposição do consumo e leitura socioeconômica do setor.

TRABALHOS DE REFERÊNCIA

Tese de doutorado (UFABC, 2022); artigo na Energy Policy (2016); capítulo em Estudos Energéticos (UFABC, 2021).

02

Transição justa e território

DESAFIO

Identificar como territórios dependentes de atividades carbono-intensivas podem atravessar a transição sem perder emprego e base econômica local.

ENTREGAS

Teoria da Mudança, matrizes analíticas, análise de microdados de trabalho, índice comparativo entre territórios e recomendações.

TRABALHOS DE REFERÊNCIA

Encruzilhada Climática (Oxfam Brasil, 2025); Transição Justa e Empregos do Futuro (Agenda Pública, 2025).

03

Planejamento e dados do setor elétrico

DESAFIO

Consolidar e analisar dados oficiais na escala estadual para avaliar planos, definir prioridades de eficiência e organizar os estudos existentes numa agenda.

ENTREGAS

Bases regionais consolidadas; matriz elétrica, capacidade instalada e consumo com desagregação setorial; painel de dados; programa estadual; guias para municípios.

TRABALHOS DE REFERÊNCIA

Panorama do Setor Elétrico de MG (2025); Estudo de Eficiência na Indústria; Programa de Baixa Emissão; guias para municípios (edifícios e energia solar, 2025).

04

Regulação e novas tecnologias

DESAFIO

Traduzir mudanças legais e novas tecnologias em orientações que gestores públicos possam aplicar.

ENTREGAS

Leitura de marcos legais e subsídios técnicos em geração distribuída, acesso às redes, armazenamento, gás natural, biometano e hidrogênio.

TRABALHOS DE REFERÊNCIA

Análises técnicas internas da Diretoria de Energia (não publicadas); texto sobre a Lei 15.269/2025 no blog; artigo de coautoria sobre biometano, produzido em curso da ABAR (2026).

MÉTODO

Dos dados oficiais à decisão pública

A produção de informações para o planejamento energético envolve diferentes etapas, desde a organização de bases oficiais até a elaboração de estudos e instrumentos de apoio à formulação de políticas públicas.

Os trabalhos apresentados neste portfólio abrangem essas etapas, articulando dados, indicadores, diagnósticos e recomendações em diferentes escalas de análise. A intensidade elétrica, por exemplo, relaciona o consumo de eletricidade ao PIB e constitui um dos indicadores utilizados na análise das dinâmicas energéticas e econômicas regionais, considerando as características da estrutura produtiva.

Dado	Pesquisa, organização e consolidação de informações provenientes de fontes oficiais.	**Produto: Base de dados do Panorama do Setor Elétrico de MG.**
Indicador	Construção e análise de indicadores energéticos e econômicos, considerando as características setoriais e territoriais.	**Produtos: Panorama do Setor Elétrico de MG e estudo de eficiência energética industrial.**
Diagnóstico	Caracterização da geração, da capacidade instalada e do consumo de eletricidade, incluindo sua distribuição por fontes e setores.	**Produto: Panorama do Setor Elétrico de MG.**
Recomendação	Identificação de setores, áreas de atuação e instrumentos que podem subsidiar a formulação de políticas e iniciativas públicas.	**Produtos: Estudo de eficiência energética na indústria e guias de orientação para municípios (edifícios e solar).**
Programa	Articulação de diagnósticos, estudos e iniciativas em eixos de atuação, objetivos e ações de política pública.	**Produto: Programa de Tecnologias de Baixa Emissão de Minas Gerais.**

CASO 1 · DIRETORIA DE ENERGIA, SEDE-MG · 2025

Um retrato do setor elétrico de Minas a partir de bases públicas

O DESAFIO

Os dados sobre geração, capacidade instalada e consumo de eletricidade em Minas Gerais existiam, mas estavam distribuídos em bases distintas, com conceitos, unidades e períodos de referência diferentes. Sem consolidá-los na escala estadual, era difícil avaliar planos e políticas e dimensionar o papel do estado no sistema elétrico nacional, do qual Minas respondeu por 9,8% da geração em 2024.

O PERCURSO

O retrato seguiu a lógica do Balanço Energético Nacional, adaptada ao nível estadual. Os dados regionais foram pesquisados em bases oficiais, sistematizados e consolidados em séries históricas, com estruturação da matriz elétrica, da capacidade instalada e do consumo por classe, e desagregação por fonte e por setor. A dimensão socioeconômica, que relaciona consumo, atividade econômica e PIB, foi incorporada por meio de indicadores como a intensidade elétrica.

O RESULTADO

Relatório, base de dados e painel digital, públicos e disponíveis para consulta. O Panorama consolida a matriz elétrica de Minas Gerais e a evolução da geração e do consumo de eletricidade, e se articula com outros estudos da Diretoria, como o de eficiência energética na indústria.

O QUE ISSO PERMITE

Com uma base própria do estado, é possível comparar Minas com o país e avaliar planos e políticas a partir de dados do próprio território.



Panorama do Setor Elétrico de Minas Gerais 2025 (ano base 2024).

9,8%

da eletricidade gerada no país em 2024 veio de Minas Gerais (BEN 2025, EPE)

DOCUMENTO PÚBLICO

Relatório ↗

Painel interativo ↗

ATUAÇÃO

Coordenação técnica, coordenação metodológica e autoria.

Trabalho produzido no âmbito da Diretoria de Energia, SEDE-MG.

CASO 2 · DIRETORIA DE ENERGIA, SEDE-MG · 2025

Onde a indústria mineira tem mais a ganhar com eficiência

O DESAFIO

A indústria responde por 52,39% do consumo de eletricidade de Minas Gerais, contra 35,19% no Brasil, e essa demanda é concentrada: metalurgia e mineração reúnem 58,9% do consumo elétrico industrial do estado. Era necessário identificar onde a eficiência energética tem maior potencial e quais instrumentos de política podem apoiá-la.

O PERCURSO

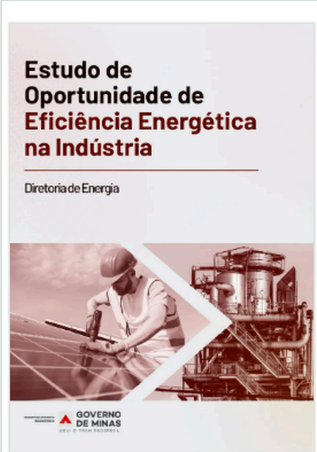
A análise examinou a evolução do consumo industrial por segmento e a intensidade elétrica da indústria. Como a intensidade elétrica isolada não mede eficiência técnica, ela foi lida em conjunto com a composição setorial e o peso dos segmentos eletrointensivos. A partir disso, foram identificados segmentos e atividades prioritários e levantadas tecnologias, práticas de gestão e instrumentos de política, relacionando eficiência, competitividade industrial e redução de consumo e de emissões.

O RESULTADO

Estudo com recomendações para o planejamento estadual, acompanhado de materiais de divulgação e ferramentas de consulta. Dá continuidade à série iniciada com o Guia para Municípios de Eficiência Energética nos Edifícios Públicos.

O QUE ISSO PERMITE

A concentração do consumo em poucos segmentos indica onde políticas e ações de eficiência podem ter maior efeito.



Estudo de Oportunidade de Eficiência Energética na Indústria, SEDE-MG. Números: o próprio estudo e o Panorama 2025.

58,9%

do consumo elétrico industrial de Minas Gerais se concentra em metalurgia e mineração (2024)

DOCUMENTO PÚBLICO

Estudo ↗

ATUAÇÃO

Coordenação técnica, coordenação metodológica e autoria.

Trabalho produzido no âmbito da Diretoria de Energia, SEDE-MG.

CASO 3 · DIRETORIA DE ENERGIA, SEDE-MG · 2026

Do conjunto de estudos à agenda: o Programa de Tecnologias de Baixa Emissão

O DESAFIO

A Diretoria de Energia tinha estudos, bases de dados, guias, marcos normativos e iniciativas produzidos em momentos diferentes e sem uma moldura comum. Isso dificultava mostrar a coerência do trabalho, definir prioridades e conectar a agenda energética aos objetivos de desenvolvimento econômico do estado.

O PERCURSO

O programa foi estruturado em quatro etapas: identificação dos estudos e materiais disponíveis, levantamento dos instrumentos normativos e das políticas associadas, agrupamento do conteúdo em eixos estratégicos e organização das entregas. Os eixos são Inteligência Energética e Planejamento, Eficiência Energética, Tecnologias e Combustíveis de Baixa Emissão, e Desenvolvimento Econômico e Atração de Investimentos.

O RESULTADO

Documento com resumo executivo, que reúne as entregas da Diretoria numa agenda única e dá visibilidade institucional ao que já havia sido feito.

O QUE ISSO PERMITE

O programa vai além de um inventário: ao reunir planejamento, eficiência, tecnologias de baixa emissão e atração de investimentos num mesmo quadro, liga a política energética à agenda de desenvolvimento econômico do estado e permite ler cada estudo como parte de um conjunto.



Programa de Tecnologias de Baixa Emissão de Minas Gerais.

4

eixos estratégicos organizam as entregas da Diretoria de Energia

DOCUMENTO PÚBLICO

Programa ↗

ATUAÇÃO

Concepção, estruturação, coordenação técnica e autoria.

Trabalho produzido no âmbito da Diretoria de Energia, SEDE-MG.

CASO 4 · OXFAM BRASIL · 2025

A transição energética na Amazônia Legal, vista pelos territórios e pelas pessoas

O DESAFIO

Como se distribuem impactos, riscos e oportunidades da transição energética entre territórios, povos e comunidades da Amazônia Legal?

O PERCURSO

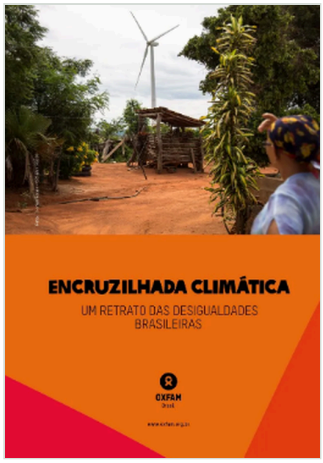
A metodologia combinou Teoria da Mudança e matrizes analíticas aplicadas a cinco temas: bioeconomia, acesso à energia, desigualdades socioambientais, povos e comunidades tradicionais e governança climática. A base reuniu documentos técnicos, literatura científica, dados públicos e relatórios institucionais.

O RESULTADO

Contribuição ao capítulo sobre transição climática e energética de Encruzilhada Climática (Oxfam Brasil, 2025), com recomendações para políticas públicas e advocacy.

O QUE ISSO PERMITE

A leitura por tema e por território fundamenta recomendações de políticas públicas e de advocacy.



Encruzilhada Climática: um retrato das desigualdades brasileiras, Oxfam Brasil, 2025. Capítulo 3.4.

5

temas analisados: bioeconomia, acesso à energia, desigualdades, povos e comunidades tradicionais e governança climática

DOCUMENTO PÚBLICO

oxfam.org.br ↗

Capítulo (PDF) ↗

ATUAÇÃO

Coordenação técnica e metodológica da pesquisa; autoria de contribuição ao capítulo sobre transição climática e energética.

CASO 5 · AGENDA PÚBLICA · 2025

Empregos do futuro em territórios que dependem de petróleo, mineração e agropecuária

O DESAFIO

Como podem os territórios que dependem de petróleo, mineração e agropecuária atravessar a transição sem perder emprego e economia local?

O PERCURSO

A pesquisa estruturou o referencial conceitual e metodológico e analisou microdados de trabalho (RAIS, CAGED e PNAD), com dados do IBGE e referências da OIT, da CEPAL, do BID e do IPEA. Foram comparadas vulnerabilidades, capacidades locais e caminhos de diversificação e de reconversão produtiva.

O RESULTADO

Relatório final, apresentação institucional e sumário executivo, com recomendações. A pesquisa incluiu a estruturação de um índice analítico para comparar territórios.

O QUE ISSO PERMITE

O índice comparativo permite identificar vulnerabilidades e capacidades locais e orientar estratégias de diversificação e de reconversão produtiva.



Transição Justa e Empregos do Futuro em Territórios Carbono-Intensivos, Agenda Pública, 2025.

1

índice analítico para comparar vulnerabilidades e capacidades entre territórios

DOCUMENTO PÚBLICO

empregosdofuturo.agendapublica.org.br ↗

ATUAÇÃO

Coordenação técnica e metodológica da pesquisa; autoria de análises territoriais e recomendações.

CASO 6 · DIRETORIA DE ENERGIA, SEDE-MG · 2025

Guias de orientação para gestores municipais

O DESAFIO

Municípios precisam de orientação técnica traduzida para a rotina da administração pública, em eficiência energética nos prédios e em energia solar.

O PERCURSO

O guia de edifícios públicos organiza referências sobre gestão de energia, diagnóstico, auditorias, monitoramento e contratação. O guia solar reúne contexto, conceitos e orientações práticas para identificar oportunidades em prédios públicos, analisar modelos de contratação e financiamento e elaborar políticas locais.

O RESULTADO

Dois guias públicos: Eficiência Energética nos Edifícios Públicos (fevereiro de 2025) e Energia Solar Fotovoltaica e Soluções Energéticas (setembro de 2025). O guia solar orienta também a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Energético Municipal.

O QUE ISSO PERMITE

Os guias oferecem a gestores municipais um caminho para diagnosticar, contratar e acompanhar projetos de eficiência e de energia solar.



Guias para municípios, SEDE-MG, 2025.

2

guias públicos de orientação para gestores municipais

DOCUMENTO PÚBLICO

Edifícios Públicos ↗

Energia Solar ↗

ATUAÇÃO

Edifícios Públicos: coordenação técnica e autoria. Energia Solar: autoria, revisão técnica e organização do documento.

Trabalho produzido no âmbito da Diretoria de Energia, SEDE-MG.

Produção selecionada

Técnica e institucional

2025	Panorama do Setor Elétrico de Minas Gerais 2025 (ano base 2024), com base de dados e painel ↗	SEDE-MG · coordenação técnica e autoria
2025	Estudo de Oportunidade de Eficiência Energética na Indústria ↗	SEDE-MG · coordenação técnica e autoria
2026	Programa de Tecnologias de Baixa Emissão de Minas Gerais ↗	SEDE-MG · concepção, estruturação, coordenação técnica e autoria
2025	Guia para Municípios de Eficiência Energética nos Edifícios Públicos ↗	SEDE-MG · coordenação técnica e autoria
2025	Guia Geral para Municípios sobre Energia Solar Fotovoltaica e Soluções Energéticas ↗	SEDE-MG · autoria, revisão técnica e organização
2025	Encruzilhada Climática: capítulo sobre transição climática e energética na Amazônia Legal ↗	Oxfam Brasil · coordenação técnica e autoria de contribuição
2025	Transição Justa e Empregos do Futuro em Territórios Carbono-Intensivos ↗	Agenda Pública · coordenação técnica e autoria de análises

Acadêmica e técnico-científica

2026	Levantamento de propostas regulatórias estaduais para desenvolvimento do mercado de biometano ↗	ABAR, Caderno Técnico de Transição Energética · coautoria em trabalho de grupo do curso da ABAR; apresentação do artigo, em nome do grupo, na Câmara Técnica de Petróleo e Gás da ABAR (2026)
2022	Tese de doutorado: relações de causalidade entre o consumo de energia elétrica e o PIB no Brasil e no Estado de São Paulo, 2004–2019 ↗	UFABC
2021	Relação de causalidade entre o consumo de energia elétrica e a atividade econômica no Brasil, 2004–2019 ↗	Capítulo em Estudos Energéticos, UFABC
2021	Micro Reactors and Small Modular Reactors in the Brazilian Electricity Generation Market ↗	INAC 2021 · coautoria
2018	Consumo residencial de eletricidade no Brasil e na Colômbia, 1985–2015 ↗	ANPPAS Sudeste · melhor artigo do GT de Políticas e Planejamento Energético
2016	Household consumption of electricity in Brazil between 1985 and 2013 ↗	Energy Policy, v. 96, p. 251–259 · primeira autora

FORMAS DE COLABORAÇÃO

Toda colaboração começa pelo problema.

Estudos e apoio técnico

Diagnósticos e bases de dados, indicadores, eficiência setorial, desenho de programas e pesquisa em transição justa.

Pesquisa associada

Participação em equipes de instituições parceiras, em projetos com estados e territórios.

Oficinas e materiais para gestores

Guias, formação e leitura de marcos legais para equipes públicas.

PONTOS DE PARTIDA POSSÍVEIS

- Plano ou programa estadual de energia ou de clima que precisa de base de dados e indicadores
- Estudo setorial de eficiência energética, com identificação de prioridades
- Pesquisa sobre transição justa em territórios dependentes de atividades carbono-intensivas
- Material orientador para gestores municipais de energia

A colaboração pode ser individual ou integrada a equipes de instituições parceiras, e o formato é definido a partir do problema.

aynienergia.com.br

contato@aynienergia.com.br

LinkedIn · Lattes · ORCID · ResearchGate
Maria José Charfuelan Villarreal · Doutora em Energia (UFABC)